Universität Kassel
Institut für Physik

---

Physik-Fortgeschrittenenpraktikum

# Versuch M1

## Musterversuch mit aussagekräftigem Titel

---

Simon Fuhrmann
simon.fuhrmann@student.uni-kassel.de

Jonathan Wöbke
jonathan.woebke@student.uni-kassel.de

Person C
personC@student.uni-kassel.de

Datum der Durchführung

01.01.2025

# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung** **1**

**2 Grundlagen** **1**
2.1 Grundgleichung . . . . . 1
2.2 Auswertungsformeln . . . . . 1

**3 Versuchsdurchführung** **2**
3.1 Versuchsaufbau . . . . . 2
3.2 Verwendete Geräte . . . . . 2
3.3 Durchführung . . . . . 2

**4 Auswertung** **3**
4.1 Originaldaten . . . . . 3
4.2 Auftragung . . . . . 3
4.3 Fehlerbetrachtung . . . . . 3

**5 Diskussion** **5**

**6 Zusammenfassung** **5**

**7 Anhang** **6**
7.1 Messprotokoll . . . . . 6
7.2 Code der Auswertung . . . . . 6

**8 Literatur** **6**

# Abbildungsverzeichnis

1 Versuchsaufbau mit allen relevanten Komponenten . . . . . 2
2 Messwerte mit statistischen Unsicherheiten als Fehlerbalken sowie lineare Ausgleichsgerade mit $v = (2.1 \pm 0.1)\,\mathrm{mm/s}$ . . . . . 3

# 1 Einleitung

Test 17:45 Uhr

# 2 Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der im Versuch untersuchten Vorgänge notwendig sind. Alle für die Auswertung benötigten Gleichungen müssen hier vorkommen.

## 2.1 Grundgleichung

Beispielsweise gilt nach Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \,, \tag{1}$$

wobei $m$ die Masse, $\vec{a}$ die Beschleunigung eines Körpers und $\vec{F}$ die auf ihn wirkende Kraft beschreibt.

## 2.2 Auswertungsformeln

Für den Zusammenhang zwischen den Messgrößen wird eine lineare Regression verwendet:

$$y = m \cdot x + b \,. \tag{2}$$

Für Mittelwert, Standardabweichung und Fehler des Mittelwerts aus $N$ Messungen $x_i$ gilt:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i \tag{3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (\bar{x} - x_i)^2} \tag{4}$$

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{5}$$

Die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung für $y = f(x_1, \ldots, x_N)$ bei unkorrelierten Fehlern lautet:

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 \cdot (\Delta x_i)^2} \,. \tag{6}$$

# 3 Versuchsdurchführung

## 3.1 Versuchsaufbau

Beschreibung und Skizze/Foto des experimentellen Aufbaus. Fremde Abbildungen sind mit Quellenangabe zu kennzeichnen.

Abbildung 1: Versuchsaufbau mit allen relevanten Komponenten

## 3.2 Verwendete Geräte

Verwendete Geräte und Materialien inkl. Inventarnummern und Einstellungen (z.B. Verstärkung, Zeitbase, Messbereiche):

Tabelle 1: Verwendete Geräte und wichtige Einstellungen

| Gerät | Typ/Hersteller | Inventarnummer | Einstellung |
|---|---|---|---|
| Oszilloskop | Mustertyp A | 12345 | 2 ms/div |
| Multimeter | Mustertyp B | 67890 | Bereich 10 V |
| Spannungsquelle | Mustertyp C | 11121 | 5.0 V |

## 3.3 Durchführung

Kurze, aber genaue Schilderung des Ablaufs:

- Vorbereitung und Justage (z.B. Nullabgleich, Kalibrierung)
- Messung: Was wurde wie und wie oft gemessen ($N$ Wiederholungen)?
- Alle vorgenommenen Einstellungen und Änderungen notieren

Hinweis zur Schreibweise: neutrale Erzählperspektive (keine Ich-Form), kurz und prägnant.

# 4 Auswertung

## 4.1 Originaldaten

Messwerte tabelliert; signifikante Stellen orientieren sich an dem niedrigst-signifikanten Messwert:

Tabelle 2: Beispiel-Messreihe mit statistischen Unsicherheiten

| $t$ in s | $s$ in mm |
|---|---|
| 1.0 | $2.1 \pm 0.2$ |
| 2.0 | $4.3 \pm 0.2$ |
| 3.0 | $6.2 \pm 0.3$ |
| 4.0 | $8.5 \pm 0.3$ |

## 4.2 Auftragung

Alle Achsen mit Einheiten beschriften; Einheiten so wählen, dass viele Nullen vermieden werden. Statistische Fehler der Datenpunkte in beide Richtungen als Fehlerbalken darstellen und in die Anpassung einfließen lassen:

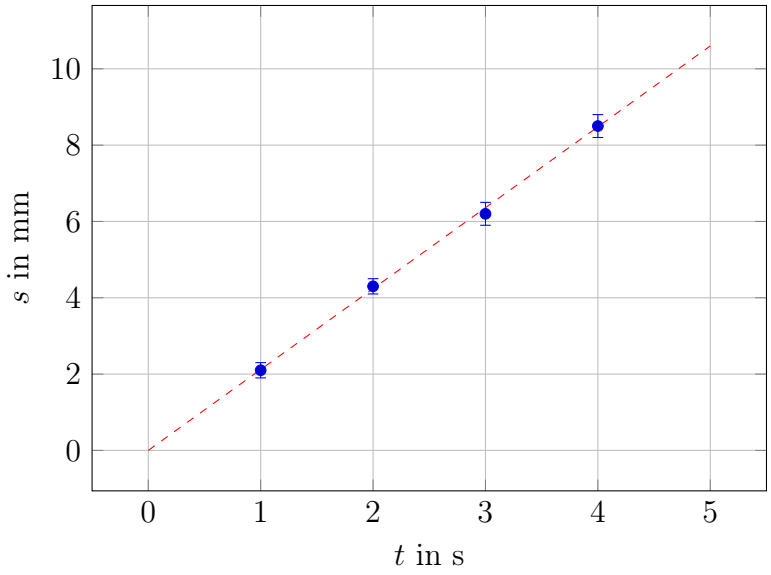



Abbildung 2: Messwerte mit statistischen Unsicherheiten als Fehlerbalken sowie lineare Ausgleichsgerade mit $v = (2.1 \pm 0.1)\,\mathrm{mm/s}$

## 4.3 Fehlerbetrachtung

Hier werden die Unsicherheiten der Messwerte, der Ausgleichung und der Ergebnisse über Gleichung (6) diskutiert. Beispiel für die Ergebnisnotation (Wert und Fehler in

derselben Einheit, dieselbe Anzahl an Nachkommastellen, Fehler aufrunden):

$$v = (12.3 \pm 0.4)\,\mathrm{mm/s} \tag{7}$$

# 5 Diskussion

Die erzielten Ergebnisse werden im Vergleich mit den Literaturwerten diskutiert:

- **Systematische Fehler**: reproduzierbare Abweichung in eine Richtung, z.B. falsch geeichte Messinstrumente, Kalibrierfehler. Wiederholung verbessert die Präzision nicht.
- **Statistische Fehler**: Schwankungen äußerer Bedingungen (Temperatur, Luftdruck), Ablesegenauigkeit, Toleranzen der Experimentatoren. Wiederholung verbessert die Genauigkeit (siehe Gleichung (5)).

Der Literaturwert Musterfrau 2023 liegt innerhalb/außerhalb des Unsicherheitsbereichs des ermittelten Wertes ... . Dies lässt sich dadurch begründen, dass ...

Fehler:

# 6 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde ... untersucht. Als Ergebnis ergab sich ... mit einer Unsicherheit von ... . Der Literaturwert von ... liegt innerhalb/außerhalb des Unsicherheitsbereichs.

# 7 Anhang

## 7.1 Messprotokoll

Hier das handschriftliche Messprotokoll vom Versuchstag einfügen (Scan/Foto):

## 7.2 Code der Auswertung

Hier der Python-Code der Auswertung:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
s = np.array([2.1, 4.3, 6.2, 8.5])

m, b = np.polyfit(t, s, 1)  # lineare Regression
```

Listing 1: Code: Auswertung der Messdaten

# 8 Literatur

Musterfrau, Erika (2023). *Einführung in die Experimentierkunst*. Berlin: Springer.